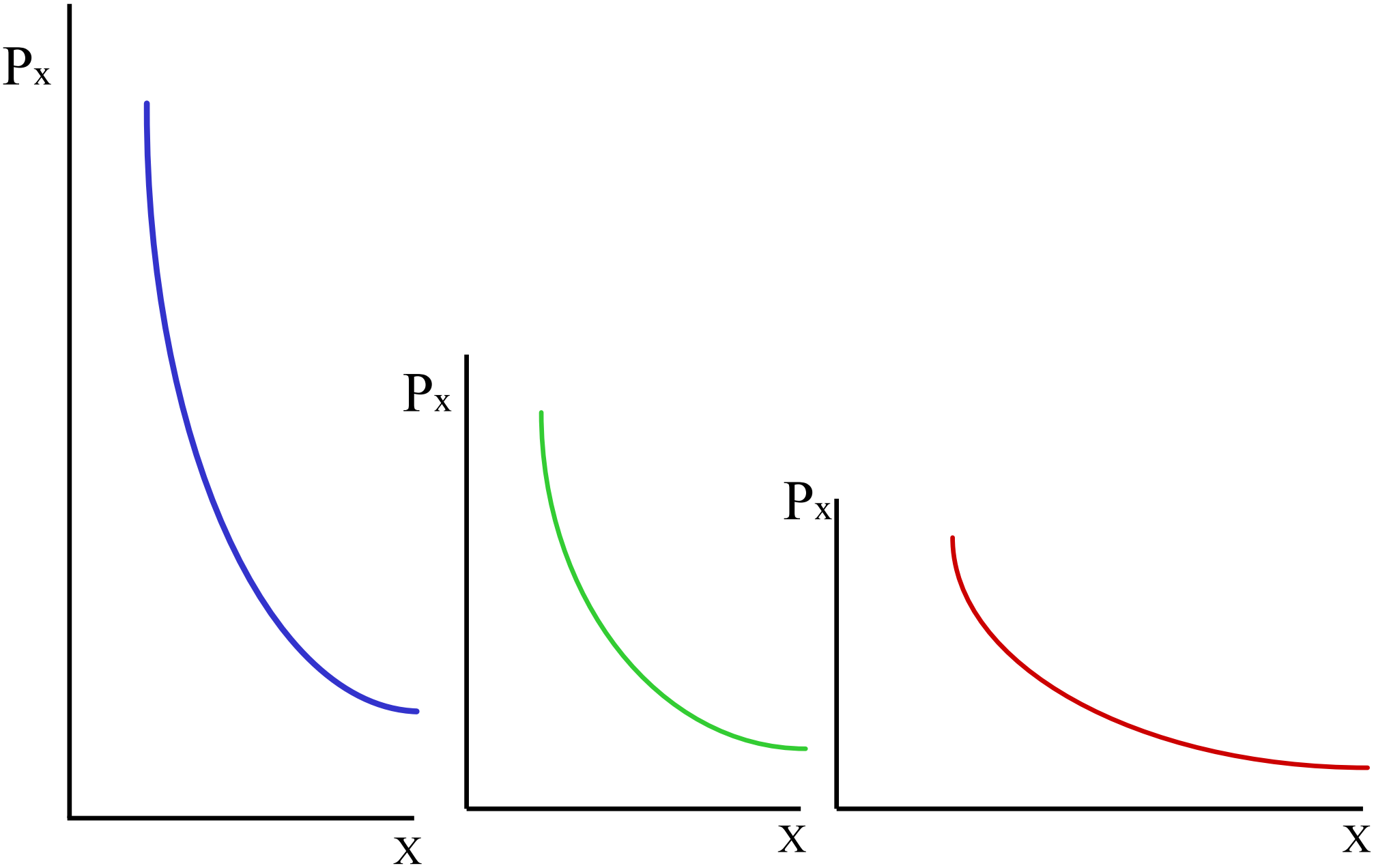
המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

הגמישות

בכמה משתנה הכמות המבוקשת כאשר משתנה מחיר המוצר



שינויים במחירים ובכמויות

המוצר	המחיר ליחידה	כמות מבוקשת בשנה	השינוי במחיר	השינוי בכמות המבוקשת
עיתון	3.5 ש"ח	250	+1	-50
גרביים	15.0 ש"ח	40	+1	-4

כל אחד מהמוצרים התייקר בסכום זהה. אך השינוי בכמות המבוקשת של העיתונים גדול יותר מהשינוי בכמות המבוקשת של הגרביים. האם מכאן ניתן להסיק כי הביקוש לגרביים "רגיש" פחות לשינויי מחיר?

אין חשיבות לשינוי המספרי המוחלט במחירים ובכמויות. יש חשיבות רק לשינוי היחסי (שיעור או אחוז).

שינויים יחסיים במחירים ובכמויות

השינוי בכמות המבוקשת כאשר:
מחיר היחידה עולה ב**שקל** בשוק העיתונים ובשוק הגרביים

המוצר	המחיר ליחידה	כמות מבוקשת בשנה	השינוי בכמות המבוקשת	שיעור השינוי בכמות	שיעור השינוי במחיר
עיתון	3.5 ש"ח	250	-50	0.2 (20%)	0.286 (28.6%)
גרביים	15.0 ש"ח	40	-4	0.1 (10%)	0.0667 (6.67%)

מהטבלה רואים כי המחירים של המוצרים השתנו בשיעורים שונים, וכך גם הכמויות.

מנתונים אלה נובע כי:

- ♥ כתוצאה מעליית מחיר העיתון ב-1% קטנה הכמות המבוקשת ב-0.7%.
- ♥ כתוצאה מעליית מחיר הגרביים ב-1% קטנה הכמות המבוקשת ב-1.5%.

הביקוש לגרביים רגיש יותר לשינוי המחיר מהביקוש לעיתונים.

הגדרת הגמישות

$$\text{גמישות הכמות המבוקשת ביחס למחיר} = \frac{\text{שיעור השינוי בכמות המבוקשת}}{\text{שיעור השינוי במחיר המוצר}} = \frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}$$

גמישות הביקוש ביחס למחיר מודדת את אחוז השינוי בכמות המבוקשת כאשר מחיר המוצר משתנה באחוז אחד, ושאר הגורמים נשארים קבועים.

$$\varepsilon_{x,P_x} = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P_X}{P_X}} = \frac{\Delta X}{\Delta P_X} \bullet \frac{P_X}{X}$$

מכיוון שהמחיר והכמות משתנים בכיוונים הפוכים גמישות הכמות ביחס למחיר היא שלילית. נתייחס <u>לערך המוחלט</u>.

מה גורם לגמישות להיות גדולה או קטנה?

ביקוש גמיש

כאשר למוצר יש תחליפים קרובים רבים - אם מחירו עולה הצרכנים רוכשים במקומו תחליף קרוב ולכן הכמות המבוקשת ממנו תקטן יותר. והגמישות גדולה יותר.

ירידה במחירו תגרום לצרכנים לצרוך יותר ממנו על חשבון המוצרים התחליפיים.

ביקוש קשיח

כאשר למוצר אין תחליפים קרובים - אם מחירו עולה לצרכנים אין מוצר תחליפי לרכוש במקומו ולכן הכמות המבוקשת תקטן יחסית פחות. הגמישות תהיה קטנה יותר.

ירידה במחירו תגרום לצרכנים לצרוך רק מעט יותר ממנו.

גמישות היא מושג נקודתי

הגמישות יכולה להשתנות לאורך עקומת ביקוש נתונה, כך שבמחירים גבוהים, למשל, היא תהיה גדולה יותר ובמחירים נמוכים קטנה יותר.

$$|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta X}{\Delta P} \times \frac{P}{X}$$

הביטוי הראשון: $\frac{\Delta X}{\Delta P}$ הוא השיפוע של עקומת הביקוש, כלומר הנגזרת של עקומת הביקוש לפי המחיר, כלומר: $\frac{\Delta X}{\Delta P} = X'_P$

הביטוי השני: $\frac{P}{X}$ הוא היחס שבין המחיר והכמות בנקודה.

גם השיפוע וגם היחס משתנים לאורך העקומה ולכן גם הגמישות משתנה.

דוגמה לחישוב הגמישות

הגדרה מדויקת של הגמישות (בערך מוחלט) היא: $|e| = |X'_P| \times \frac{P}{X}$

דוגמה

נתונה עקומת הביקוש: $X = \frac{600}{P^2} = 600P^{-2}$

הגמישות היא: $|e| = |X'_P| \times \frac{P}{X} = 1{,}200P^{-3} \times \frac{P}{600P^{-2}} = 2$

כלומר בעקומה זו הגמישות (בערכה המוחלט) שווה ל-2 בכל נקודה על עקומת הביקוש.

דוגמה לחישוב הגמישות

הגדרה מדויקת של הגמישות (בערך מוחלט) היא: $|e| = |X'_P| \times \frac{P}{X}$

דוגמה

נתונה עקומת הביקוש: $X = \frac{A}{P^{\alpha}} = AP^{-a}$

הגמישות היא: $|e| = |X'_P| \times \frac{P}{X} = aAP^{-a-1} \times \frac{P}{AP^{-a}} = a$

כלומר בעקומה זו הגמישות (בערכה המוחלט) שווה ל-a בכל נקודה על עקומת הביקוש.

כאשר $a = 1$, אז הגמישות יחידתית.

גמישות עקומת ביקוש של קו ישר

דוגמה עקומת ביקוש ליניארית

נתונה עקומת הביקוש: $X = 20 - 2P$

הגמישות היא: $|e| = |X'_P| \times \frac{P}{X} = 2 \times \frac{P}{X}$

ככל שהמחיר נמוך יותר הכמות גדולה יותר, לכן כשהמחיר יורד וערכו של P קטן אז הכמות גדלה וערכו של X גדל.

לכן ככל שהמחיר נמוך יותר הגמישות קטנה יותר.

גמישות עקומת ביקוש של קו ישר

$$X = 100 - 0.4P_X$$

מחיר יחידה Px	כמות מבוקשת X	סך ההוצאה	גמישות הביקוש
225	10	2,250	-9
200	20	4,000	-4
150	40	6,000	-1.5
125	50	6,250	-1
100	60	6,000	-0.67
50	80	4,000	-0.25
25	90	2,250	-0.11

$$\varepsilon_{x,P_x} = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P_X}{P_X}} = \frac{\Delta X}{\Delta P_X} \bullet \frac{P_X}{X}$$

חישוב גמישות הביקוש: דוגמה מספרית

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/unit--2-and-supply-to-v/introduction/23/demnd-ap-demand-of-elasticity-price-khan-microeconomics1=academy?modal

ביקוש קשיח וביקוש גמיש

עקומת הביקוש היא קשיחה כאשר הגמישות (בערך מוחלט) קטנה מ-1.

$$|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| < 1$$

כלומר, אחוז השינוי בכמות (X) < מאחוז השינוי במחיר (P)

עקומת הביקוש היא גמישה כאשר הגמישות (בערך מוחלט) גדולה מ-1.

$$|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| > 1$$

כלומר, אחוז השינוי בכמות (X) > מאחוז השינוי במחיר (P)

גמישות יחידתית

עקומת הביקוש היא בעלת גמישות יחידתית (בערך מוחלט) כאשר:

$$|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| = 1$$

כלומר, אחוז השינוי בכמות (X) = לאחוז השינוי במחיר (P)

כיצד משתנה ההוצאה של הצרכנים לרכישת המוצר

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/unit--2-v/more/23/demnd-and-supply-and-revenue-total-on1=elasticity?modal

ההוצאה של הצרכנים לרכישת המוצר

ההוצאה של הצרכנים לרכישת המוצר היא המכפלה של הכמות אותה הם קונים (X) במחיר המוצר (P).
כלומר, ההוצאה של הצרכנים על המוצר היא: $P * X$

מה קורה להוצאה של הצרכנים על המוצר כאשר מחירו של המוצר יורד?

כאשר המחיר יורד, הרי שהכמות הנצרכת גדלה ולא ניתן לדעת מה קרה להוצאה.

כאשר מחיר המוצר יורד הצרכנים מגדילים את הכמות שהם קונים.
ההוצאה של הצרכנים על המוצר היא: PX ולכן: $P \downarrow X \uparrow$

הירידה במחיר "מושכת" את ההוצאה כלפי מטה, כלומר מקטינה אותה.
העלייה בכמות "מושכת" את ההוצאה כלפי מעלה, כלומר מגדילה אותה.
מי מושכת יותר חזק?

ההוצאה של הצרכנים לרכישת המוצר

כשהביקוש קשיח אז: $|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| < 1$

כלומר, אחוז השינוי בכמות (X) < מאחוז השינוי במחיר (P)

המחיר משתנה באחוז גדול יותר מהכמות ולכן ה**ירידה** במחיר "מושכת" חזק יותר וסך הכל ההוצאה של הצרכנים קטנה.

כשהביקוש גמיש אז: $|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| > 1$

כלומר, אחוז השינוי בכמות (X) > מאחוז השינוי במחיר (P)

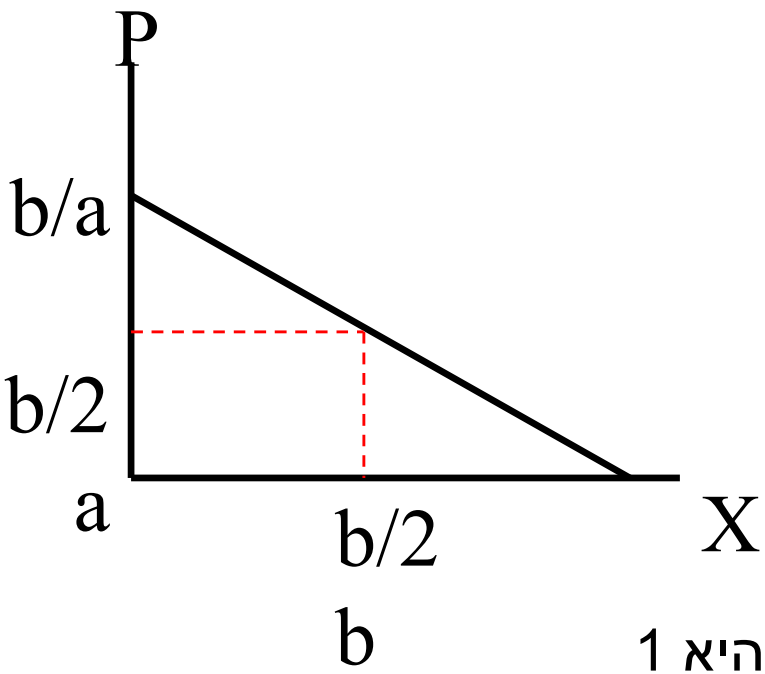
הכמות משתנה באחוז גדול יותר מהמחיר ולכן ה**עלייה** בכמות "מושכת" חזק יותר וסך הכל ההוצאה של הצרכנים גדלה.

מה קורה להוצאה של הצרכנים בעקומת ביקוש ליניארית?

עקומת הביקוש: $X = b - aP$ ולכן עקומת הביקוש ההופכית היא:

$$P = \frac{b}{a} - \frac{1}{a}X$$

הגמישות היא: $|e| = a \times \frac{P}{X}$



מחיר -P	כמות- X	גמישות- e
b/a	0	∞
b/2a	b/2	1
0	b	0

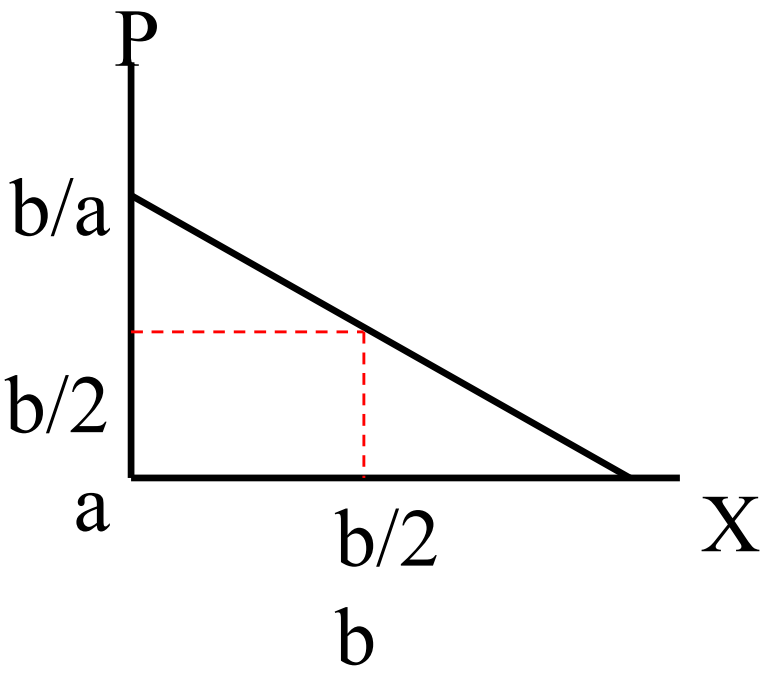
בכל עקומת ביקוש ליניארית- בנקודת האמצע הגמישות היא 1

מכיוון שהגמישות קטנה ככל שהמחיר יורד הרי ש:

בחצי העליון של העקומה הגמישות גדולה מ- 1 ובחצי התחתון הגמישות קטנה מ-1.

מה קורה להוצאה של הצרכנים בעקומת ביקוש ליניארית?

בכל עקומת ביקוש ליניארית- בנקודת האמצע הגמישות היא 1
מכיוון שהגמישות קטנה ככל שהמחיר יורד הרי ש: בחצי העליון של העקומה הגמישות גדולה מ- 1 ובחצי התחתון הגמישות קטנה מ-1.



כאשר המחיר הוא b/a ההוצאה היא אפס.
כשהמחיר יורד כל עוד נמצא בחלק העליון של העקומה הגמישות גדולה מ-1, ולכן העלייה בכמות "מושכת" יותר חזק מהירידה במחיר וההוצאה עולה.

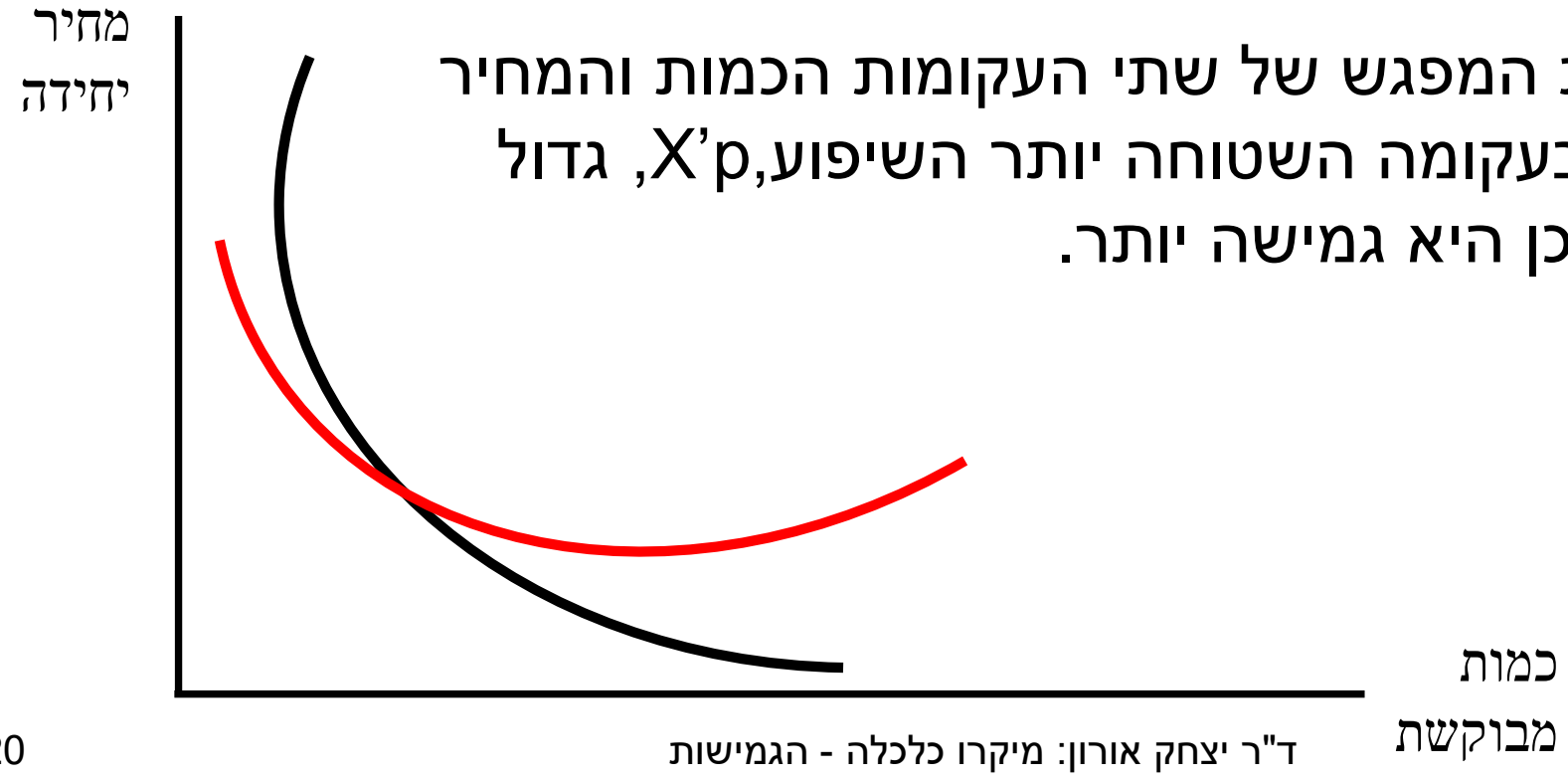
לפיכך ההוצאה תגדל כשהמחיר יורד עד לנקודת האמצע, שהמחיר הוא b/2a.

מתי ניתן להשוות גמישות של שתי עקומות ביקוש

* כאשר כל אחת מהעקומות היא בעלת גמישות קבועה לכל ארכה.

* כאשר משווים נקודות ספציפיות בכל העקומה שניתן לחשב גמישות מדויקת של כל נקודה.

* בנקודת מפגש של שתי עקומות. השטוחה יותר, אדומה, היא הגמישה יותר.



בנקודת המפגש של שתי העקומות הכמות והמחיר זהים. בעקומה השטוחה יותר השיפוע,X'p, גדול יותר ולכן היא גמישה יותר.

מה גורם לגמישות להיות גדולה או קטנה?

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/unit-2-supply-and-demnd/23/v/determinants-of-price-elasticity-of-demand-ap-microeconomics-khan-academy?modal=1